

## IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 11

## 축은 변해야 쓸모가 있다

시간 추세를 빼도 전이는 살아남는다 --- 그리고 왜 옛날에는 통하지 않았는지가 드러난다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 28일

## 초 록

노트 10은 굿즈 규모가 팝업에서 아이돌로 유의하게 전이된다고 보고했다(차이  $-0.0556$ , 순열  $p=0.034$ ). 그 뒤 데뷔 연도 구간별로 쪼개 보니 최근 구간에서만 이겼다 — 2021년 이전  $+0.1451$ , 2022–2024  $+0.0565$ , 2025년 이후  $-0.0226$ . 시간 혼동을 의심할 만한 신호였고, 실제로 공동 추세가 있었다(연도와 굿즈 규모  $r=+0.386$ , 연도와 초동  $r=+0.426$ ). 양쪽 도메인에서 선행 시간 추세를 빼고 다시 켜다. 전이는 살아남는다 — 차이  $-0.0435$ , 순열  $p=0.0343$ , 계수  $+0.213$ 에서  $+0.216$ 으로 사실상 불변이다. 효과 크기만 22% 줄어들므로 노트 10의 수치를 정정한다. 더 흥미로운 것은 구간별 결과다. 추세를 빼자 초기 구간의 큰 손실이 거의 사라진다 ( $+0.1451 \rightarrow +0.0148$ ). 손해가 아니라 무효였던 것이다. 이유는 축의 분산에 있다. 2019–2021년 데뷔 앨범은 평균 1.88종이고 축 표준편차가 0.154였다 — 거의 모두가 1–2종이라 축이 변하지 않았다. 2025년 이후는 평균 3.29종, 표준편차 0.231이다. 축은 그 모집단에서 변해야 예측할 수 있다. 도메인 불변성과는 별개의 조건이며, 파운데이션 모델이 어느 시기·어느 도메인에 적용 가능한지를 가르는 기준이 된다. 부수적으로 타깃 폭 축의 결측 처리 버그를 발견해 고쳤다.

Table 1: 굿즈 규모 팝업 → 아이돌, 데뷔 연도 구간별 (추세 제거 전).

| 구간        | n  | 차이        |
|-----------|----|-----------|
| 2021년 이전  | 20 | $+0.1451$ |
| 2022–2024 | 23 | $+0.0565$ |
| 2025년 이후  | 26 | $-0.0226$ |

Table 2: 아이돌 풀( $n=67$ )의 상관 구조.

| 쌍            | r        |
|--------------|----------|
| 연도 × 굿즈 규모   | $+0.386$ |
| 연도 × 초동      | $+0.426$ |
| 굿즈 규모 × 초동   | $+0.432$ |
| 연도 통제 후 부분상관 | $+0.321$ |

## 1. 의심스러운 신호

노트 10은 첫 도메인 간 전이를 보고했다. 그 직후 시간 안정성을 점검했다 — 효과가 전 기간에 고르게 있는지, 아니면 특정 시기에만 있는지.

통합하면  $-0.0556$ 으로 이기는데 세 구간 중 둘이 진다. 통합 성적이 구간 내 성적보다 좋다면 효과가 구간 사이에 있다는 뜻이고, 그것은 축의 관계가 아니라 시간 추세일 수 있다.

확인했다. 공동 추세가 실재했다.

앨범 버전 수도 초동도 함께 늘어왔다. 다만 관계가 통째로 추세는 아니다 — 연도를 통제한 부분상관이  $+0.321$ 로 원래  $+0.432$ 의 74%가 남는다.

Table 3: 굿즈 규모 단독, 팝업 → 아이돌. 순열 4,000회, 부트스트랩 2,000회.

|          | 원본        | 추세 제거     |
|----------|-----------|-----------|
| 차이       | $-0.0556$ | $-0.0435$ |
| 순열 p     | 0.0340    | 0.0343    |
| 부트 이진 비율 | 94%       | 94%       |
| 팝업 계수    | $+0.213$  | $+0.216$  |

## 2. 추세를 빼고 다시 켜다

양쪽 도메인에서 각각 선행 시간 추세를 뺐다. 한쪽만 빼면 눈금이 어긋나므로 팝업 쪽도 데뷔 연도로 같은 처리를 했다.

전이는 살아남는다. 순열 p가 0.0340에서 0.0343으로 거의 움직이지 않고, 팝업에서 추정된 계수는  $+0.213$ 에서  $+0.216$ 으로 사실상 같다. 시간 추세가 실어 준 것은 효과의 크기이지 관계 자체가 아니었다.

**주장 1.** 노트 10의 전이는 시간 인공물이 아니다. 양쪽 도메인에서 선행 추세를 제거한 뒤에도 순열  $p=0.0343$ 으로 유의하며 계수가 불변이다. 다만 효과 크기는  $-0.0556$ 에서  $-0.0435$ 로 정정한다.

반증 조건. 2차 이상의 시간 항이나 시장 규모 같은 공변량을 추가로 통제했을 때 p가 0.05를 넘으면 선행 탈추세가 부족했던 것이다.

## 3. 그런데 구간별 결과가 더 흥미롭다

같은 탈추세를 구간별 검정에 적용했다.

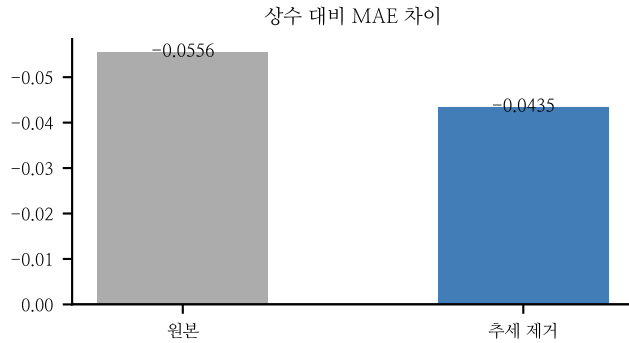


Figure 1: 효과 크기는 22% 줄지만 계수는 그대로다. 추세가 실어 준 것은 크기이지 관계 자체가 아니다.

Table 4: 구간별, 추세 제거 전후.

| 구간        | n  | 원본      | 추세 제거   |
|-----------|----|---------|---------|
| 2021년 이전  | 20 | +0.1451 | +0.0148 |
| 2022-2024 | 23 | +0.0565 | +0.0295 |
| 2025년 이후  | 26 | -0.0226 | -0.0759 |

초기 구간의 +0.1451이 +0.0148로 줄었다. 거의 0이다. 즉 그 시기에 죽이 틀린 것이 아니라 아무것도 말하지 않은 것이다. 반대로 최근 구간은 -0.0226에서 -0.0759로 세 배 이상 강해졌다.

#### 4. 왜 옛날에는 통하지 않았나

죽의 분산을 봤다.

2019-2021년 데뷔 앨범은 평균 1.88종이었다. 거의 모두가 1종이나 2종이었으므로 “굿즈 규모”라는 죽은 사실상 상수였다. 상수는 아무것도 예측하지 못한다. 그 이후 버전 경쟁이 벌어지면서 평균이 3.29종까지 올랐고 죽의 표준편차가 50% 늘었다.

이것은 계수가 틀렸다는 뜻이 아니다. 팝업에서 배운 계수 +0.216은 두 시기에 똑같이 적용됐는데, 곱해질 입력이 변하지 않으면 예측도 변하지 않는다.

**주장 2.** 죽의 예측력은 그 죽이 대상 모집단에서 얼마나 변하는가에 달려 있다. 도메인 불변성과는 별개의 조건이다 — 계수가 옳아도 죽이 상수면 쓸모가 없다.

반증 조건. 다른 죽에서도 같은 패턴이 보여야 한다. 죽의 구간 내 표준편차와 그 구간의 전이 성적이 상관되지 않으면 이 설명은 이 죽 하나에만 해당하는 우연이다.

##### 4.1 파운데이션 모델에 대한 함의

이 조건은 실무적으로 중요하다. 공유 죽을 확정했다 해도 그것을 아무 데나 적용할 수 없다는 뜻이기 때문이다. 새 도메인이나 새 시기에 모델을 붙이기 전에 물어야 할 것이 하나 늘었다.

첫째, 이 도메인에서 죽이 같은 부호로 작동하는가 (노트 9-10).

둘째, 죽 측정의 신뢰도가 문턱을 넘는가 (노트

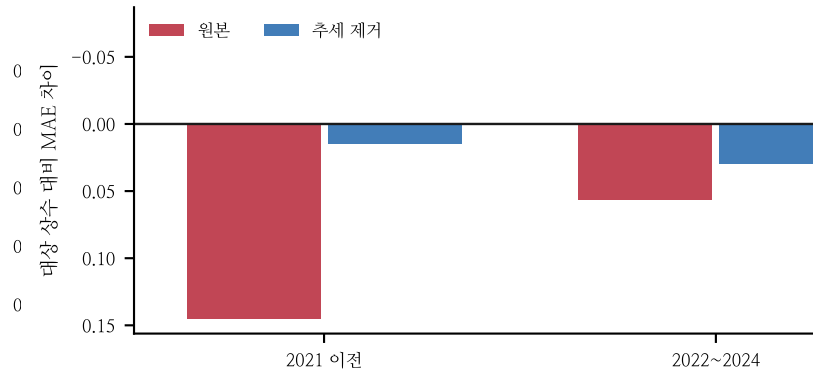


Figure 2: 추세를 빼자 초기 구간의 큰 손실이 거의 사라지고 최근 구간은 오히려 강해진다. 초기 구간은 손해가 아니라 무효였다.

Table 5: 구간별 굿즈 규모 죽의 분포와 앨범 버전 수.

| 구간        | n  | 죽 평균  | 죽 표준편차 | 버전 평균 |
|-----------|----|-------|--------|-------|
| 2021년 이전  | 16 | 0.253 | 0.154  | 1.88  |
| 2022-2024 | 23 | 0.329 | 0.196  | 2.61  |
| 2025년 이후  | 24 | 0.482 | 0.231  | 3.29  |

9,  $r \geq 0.79$ ).

셋째, 이 모집단에서 죽이 충분히 변하는가 (이 노트).

셋째 조건은 사전에 라벨 없이 확인할 수 있다는 장점이 있다. 죽 값만 재보면 되기 때문이다. 적용 가능성 점점의 첫 관문으로 쓸 수 있다.

#### 5. 부수 발견 --- 타깃 폭의 결측 처리 버그

타깃 폭 죽을 다시 짜다가 오류를 찾았다. 아이돌 레코드의 `survival_show` 필드는 값이 “프로그램 이름 또는 None”인데, None을 결측으로 처리하고 있었다. 그러면 관측된 44건이 전부 1.0이 되어 분산이 0이 된다. None은 결측이 아니라 “서바이벌 출신 아님”이다.

성분별로 초동과의 상관을 재보니 기존 합성의 문제가 더 드러났다.

기존 합성은 인원 수가 지배했는데 인원 수와 초동의 상관 +0.010으로 사실상 0이다. 서바이벌 출신과 사전 화제 기록 — 둘 다 “데뷔 전에 얼마나 많은 사람에게 닿았는가”를 쟀다 — 으로 다시 만들자 +0.137, 연도 통제 후 +0.180이 됐다. 개선됐지만 여전히 약하다.

결그룹 여부는 넣지 않았다. 상관 -0.283으로 가장 강하지만 그것은 “타깃 폭”이 아니라 시장 구조다 — 보이 그룹 팬덤의 음반 구매량이 크다는 것은 잘 알려져 있다. 죽 이름과 다른 것을 넣으면 예측은 좋아져도 전이 해석이 망가진다. 죽은 예측 성능이 아니라 의미로 정의된다.

#### 6. 한계

- 탈추세는 선형만 했다. 시장 규모나 코로나 같은 구조 변화는 선형이 아니다.

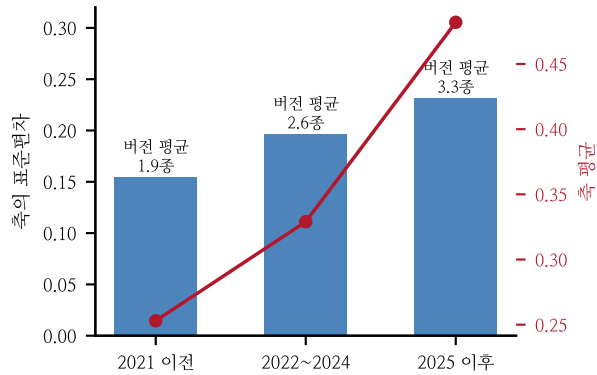


Figure 3: 축의 표준편차가 0.154에서 0.231로 50% 늘었다. 선은 축의 평균이다. 버전 수 경쟁이 축에 변별력을 준 셈이다.

Table 6: 타깃 폭 성분별 조동과의 상관. 팝업 계수는 +0.336(양수)이다.

| 성분       | n  | r      |
|----------|----|--------|
| 사전 화제 기록 | 81 | +0.258 |
| 인원 수     | 71 | +0.010 |
| 혼성 여부    | 74 | -0.038 |
| 걸그룹 여부   | 74 | -0.283 |
| 기존 합성    | 74 | +0.043 |
| 새 합성     | 81 | +0.137 |
| 연도 통제 후  |    | +0.180 |

- 구간별  $n$ 이 16–26이다. 구간 내 검정은 검정력이 낮다.
- 축 분산과 예측력의 관계는 축 하나에서 본 것이다. 다른 축에서도 같은 패턴이 나와야 일반 원리로 말할 수 있다.
- 새 타깃 폭도 여전히 약하다(+0.180). 전이 검정에 넣을 수준은 아니다.

## 7. 다음

- 축 분산과 전이 성적의 관계를 다른 축·다른 분할에서 재확인.
- 새 타깃 폭으로 아이돌 축 갱신 후 전이 재검정.
- 아이돌 굿즈 규모를 사람 태깅으로 다시 매기고 신뢰도 측정 — 노트 10의 비대칭 설명 검정.
- 세 번째 도메인 확보. 두 도메인으로는 불변을 말하기 어렵다.

### 참고문헌

Good, P. (2005). Permutation, Parametric, and Bootstrap Tests of Hypotheses, 3rd ed. Springer.

Hernández, M. A., Robins, J. M. (2020). Causal Inference: What If. Chapman & Hall.

Simpson, E. H. (1951). The interpretation of interaction in contingency tables. JRSS B, 13(2), 238–241.

Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. Machine Learning, 79(1–2), 151–175.